

페르소나 챗봇

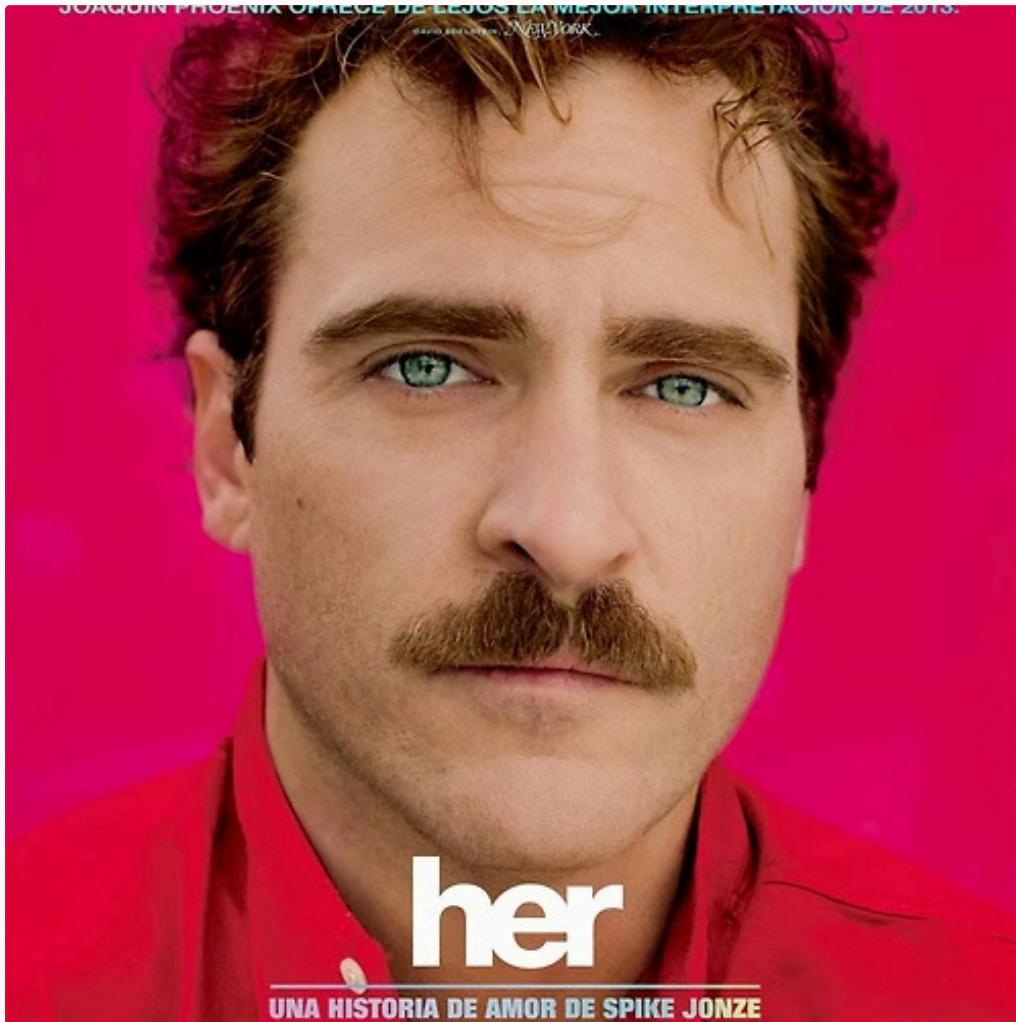
AI 연애시뮬레이션

Chapter 1

2팀 : 박현서, 변기욱, 서동진, 김창희, 송요섭



인간과 AI와의 사랑?



미국 기업 '레이트 체크아웃(Late Checkout)'의 대표(CEO) 그렉 아이젠버그(Greg Isenberg)가 지난 4월 자신의 X(옛 트위터)에 올린 일화가 320만 이상의 조회수를 기록하며 전세계 IT 업계에 상당한 충격을 줬다.



40세 이상의 남성들을 위한
현실적인 게임



새로 나온 '실비보험' 최저가
가입인기! 가성비 굿 맞춤설...



코인재테크로 '큰돈'버는
3040세대 많아졌다.



병원에서도 포기한 "긁속 이
명" 해결한 1가지 방법



2024년 코인 재테크로 '큰돈'
벌수있는 기회온다



주식장 열리기 10분 전 '이렇
게'하면 큰돈 번다

그는 "마이애미에서 만난 24세 독신 남성이 AI(인공지능) 여자친구에게 한 달에 1만달러(약 1300만원)를 쓴다고 말했다. 농담인 줄 알았다. 말문이 막혔다"고 했다.

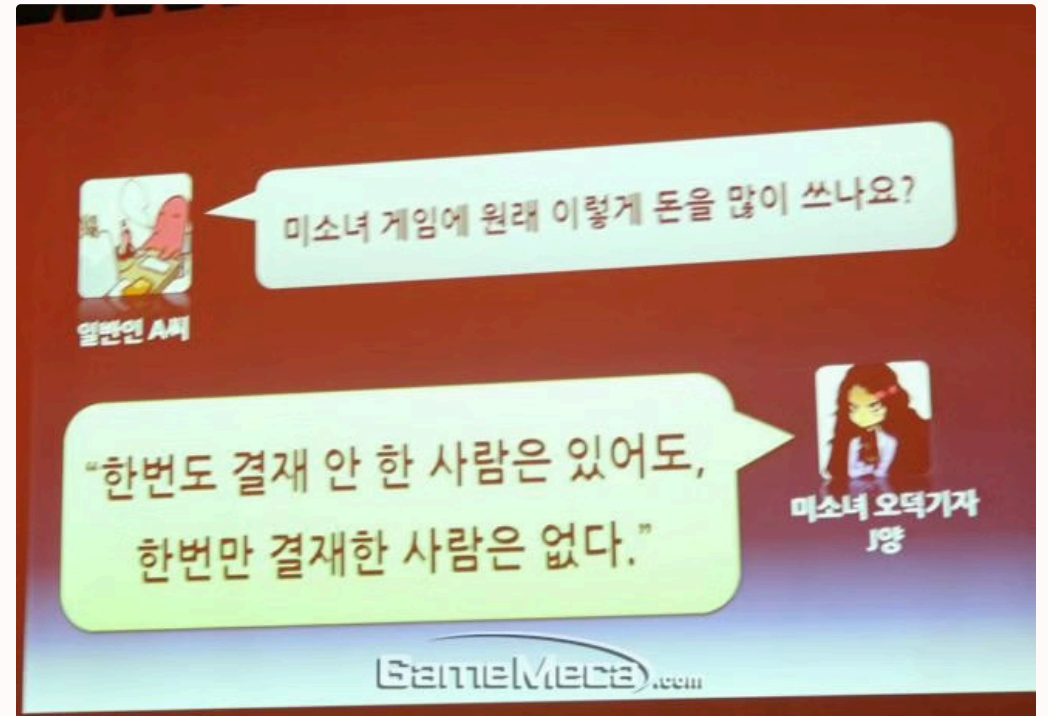
아이젠버그 대표는 '마음을 편하게 해준다'는 해당 남성의 말에 "누군가 매치그룹(세계 최대 소셜 데이팅앱 '틴더' 운영사)의 AI 버전을 만들면 10억달러(약 1조3000억원) 이상의 수익을 올릴 수도 있겠다"고 전망했다.

실제로 지금의 AI는 업무 영역을 넘어 인간 고유의 가치로 여겨졌던 연애·사랑의 영역까지 침투하고 있다. 특히 생성형 AI 기술과 맞물려 CS(고객서비스)를 대신하는 기업용 AI 챗봇은 물론 감정 교류가 가능한 AI 챗봇 모두 빠른 성장세를 보인다.

미소녀 게임과 AI와 결합한다면?

비주류 '실사' 미연시게임 150만 장 팔려... 왜?

스팀 150만 장, 중국에서 광풍 실사 미연시게임 화제
결혼, 연애 쉽지 않은 사회 효과, 혼자 즐기는 유사연애



프로젝트 목표



페르소나 예측

대화로부터 페르소나 정보 추출

Chat-bot



안녕



저는 당신의 질문에 최선을 다해 답변드리겠습니다.



반가워

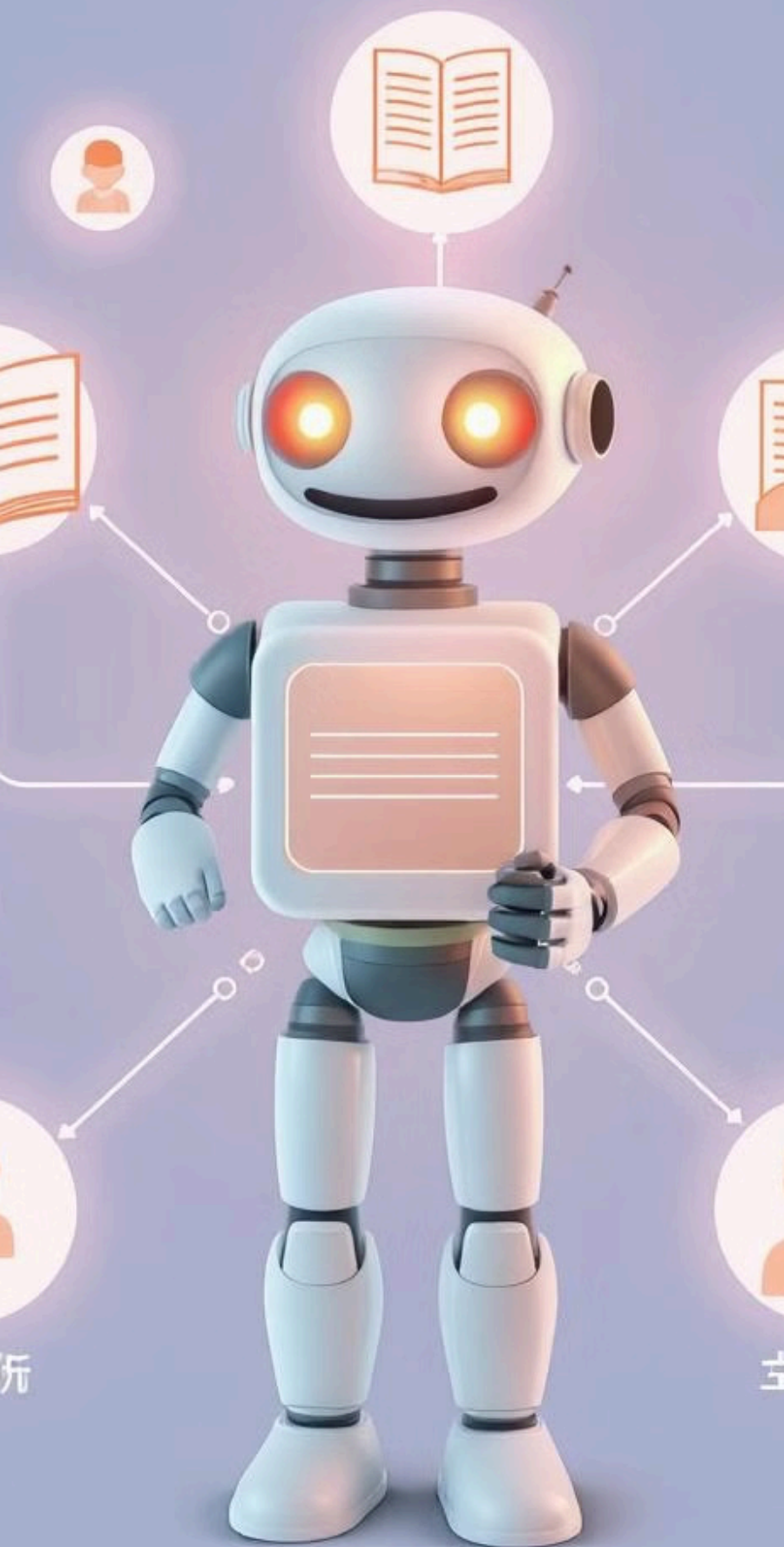


안녕하세요! 무엇을 도와드릴까요?

챗봇

사용자의 입력 문장에 맞는 답변 생성

데이터 수집 및 준비



NEW

↓ 다운로드



한국어

페르소나 대화

110.06 MB

© 8,645 | 66 | 471

페르소나 대화 데이터 및 전처리

소개

- 실제 인간과 같이 자연스럽게, 본인의 일관된 페르소나에 기반하여 발화하는 연속 대화 인터페이스를 위한 인공지능 학습용 대화 데이터
- 한 사람의 성별, 연령, 직업, 성격, 취향 등을 표현하는 짧은 문장 5개로 구성된 페르소나를 구축한 후 임의의 페르소나를 각 화자(생성자)에게 부여해 '이 사람인 것처럼 자연스럽게 대화'하는 방식으로 생성한 대화 데이터

구축목적

- 단순 질의응답 위주였던 일상대화 DB 확대를 통한 인공지능 학습 발전 도모
- 챗봇이 자신의 정체성을 시시각각 다르게 표현하는 문제 해결
- 근본적인 일상대화 요구 충족을 통한 지능형 대화 인터페이스 접근성 점진 확대

	text	bp_persona_info_id	bp_persona_profile_id	profile
	아내와 함께 데이트를 가려는데 어디로 가야할지 모르겠어요.	115.0	571.0	나는 남자다.
	요즘 영화관 데이트가 인기인데 어떠신가요? 저도 남자친구와 지난주에 다녀왔어요.	145.0	721.0	나는 여자다.
	집에서 옷차를 자주 보는데 그래도 영화관 데이트가 재미있을까요?	115.0	573.0	나는 옷차를 즐겨 본다.
	아니면 애견카페는 어떤가요? 제가 병원에서 코디네이터로 근무중인데, 입원 환자분이 ...	145.0	723.0	나는 병원 코디네이터로 일하고 있다.
	엣그제 아내와 유기견 센터에 다녀와서 애견카페는 별로일거 같아요. 아내가 기운이 없...	115.0	575.0	나는 최근에 유기견 센터에 방문했다.
	...	...	...	...
	아, 그런 건 아니에요. 특히 의사는 더더욱 시킬 생각이 없어요. 제가 의학 드라마...	476.0	2379.0	나는 의학 드라마를 싫어한다.
	아빠가 싫어한다고 아들까지 싫어하라는 법은 없잖아요. 반대도 그렇고요. 예를 들어 ...	618.0	3089.0	나는 냉장고 바지를 좋아한다.
	그렇군요. 아들 부부가 둘 다 일을 하고, 저도 한 달 전부터 파트 타임 일을 시작...	618.0	3090.0	나는 최근 아르바이트를 시작했다.
	네, 조언 고마워요. 할머니로서 손녀에게 학원비라도 보태주려면 제가 더 열심히 아르...	618.0	3086.0	나는 여자다.
	하하, 손녀를 적극 후원하시네요. 저도 국민학교 입학 기념 첫 가방을 할머니, 할아...	476.0	2377.0	나는 40대 초반이다.

고유의 페르소나를 가진 두 사람의 대화

대화 데이터와 페르소나 데이터를 분류

Basic Model

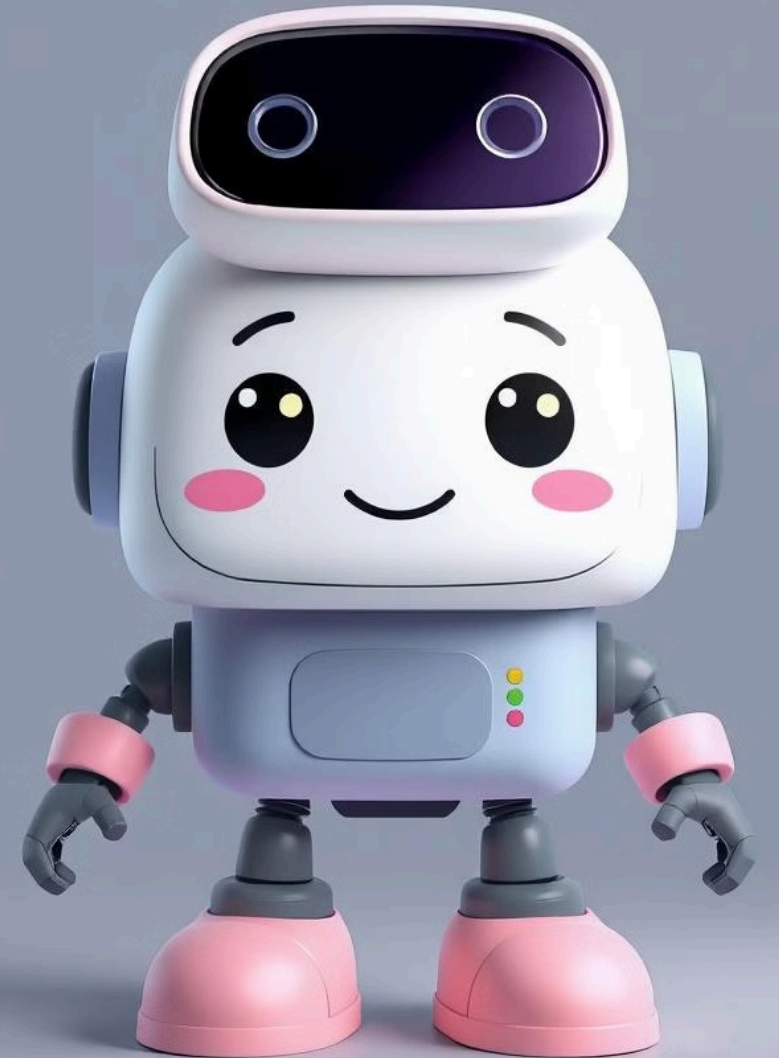
Seq2Seq - LSTM Cell

Accuracy

0.4875

F1 Score

0.2839



Best Model

Seq2Seq with Attention

- StepLR
- batch size 512
- 노이즈 제거 (반복 등장하는 마무리 문장)
- NAdam optimizer

Accuracy

0.5078

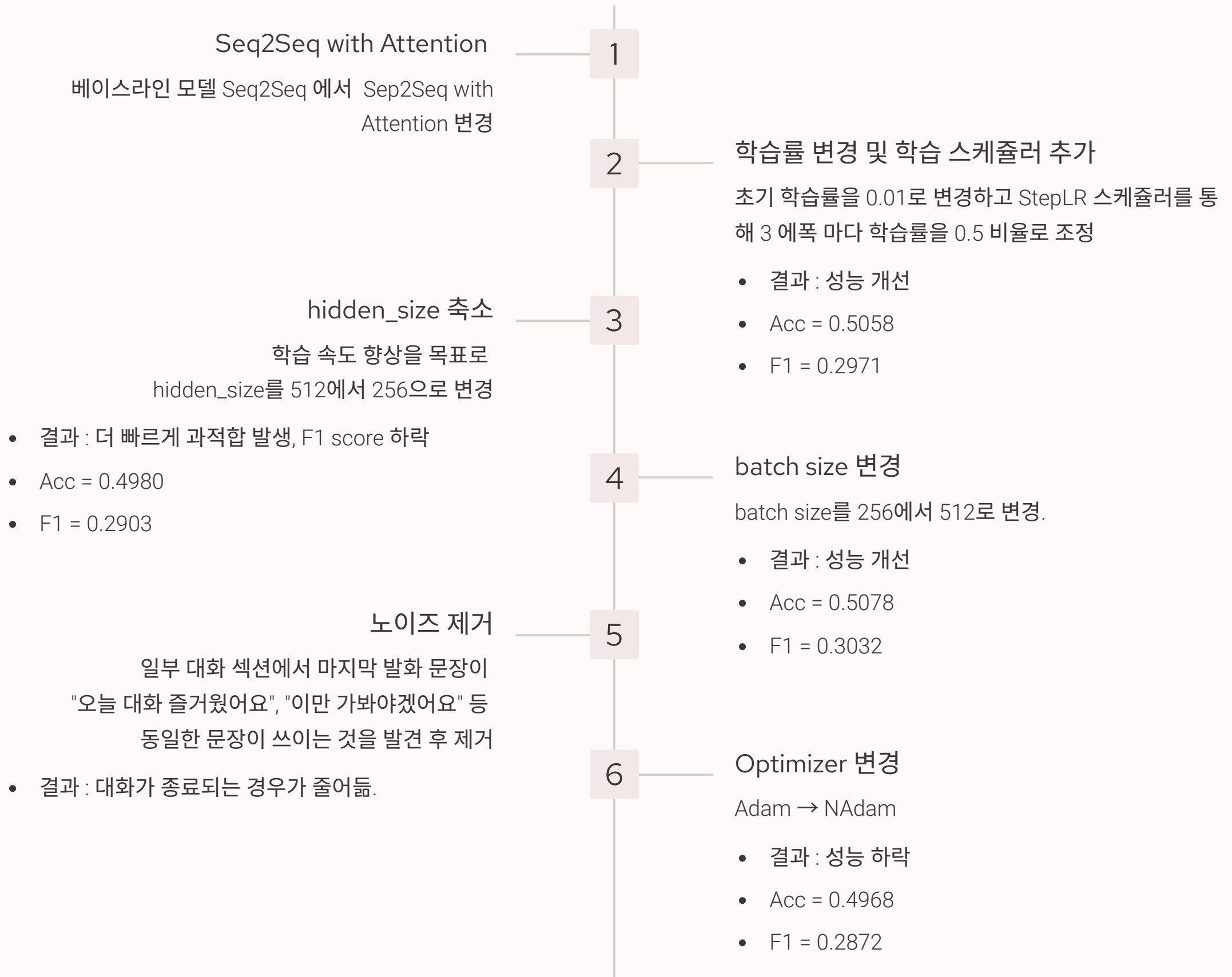
F1 Score

0.3032



4. 모델 성능 개선

....



입력문장 : 12월에 런던 여행을 가려고 지금 영어 공부를 하고 있어요. 너무 기대되네요. 여행 좋아하세요?

정답문장 : 나는 올겨울에 영국 여행을 갈 것이다.

예측문장 : 나는 여행이 취미다 .

입력문장 : 아, 현실주의자신가 보네요. 저희 큰언니도 지극히 현실적인 사람이라, 처음에 제가 회사를 차린다고 했을 때 심하게 반대했어요.

정답문장 : 나는 여자다.

예측문장 : 나는 여자다 .

입력문장 : 그러실 수도 있죠. 전 아직 26살 초보 활동가라 저도 다양한 경험을 하지 못했어요. 지금은 선배 활동가분들이 하시는 걸 옆에서 보고 열심히 배우고 있어요.

정답문장 : 나는 20대 중반이다.

예측문장 : 나는 20대 중반이다 .

입력문장 : 너무 아쉽겠어요. 제가 사무 일을 하고 있는 호텔에 친구끼리 오는 여행객 보면 되게 부럽더라고요.

정답문장 : 나는 호텔에서 사무업무를 본다.

예측문장 : 나는 사무 업무 담당 호텔리어다 .

입력문장 : 저는 그냥 경기를 보면서 즐기는 게 좋아요. 집에서 혼자 맥주 마시는 걸 즐기는데 그때 축구 경기도 같이 보면 딱 좋더라고요. 요즘은 토트넘 경기를 챙겨봐요.

정답문장 : 내 취미는 혼술하기이다.

예측문장 : 나는 마른안주를 좋아한다 .

최종 페르소나 예측 모델 (Seq2Seq)

입력문장 : 다크 스크림이라고 들어보셨나요? 다중 우주의 가설을 확인할 수 있는 정보가 들어있어요.

생성문장 : 네, 저는 그렇게 생각해요. 제가 좋아하는 음식이거

입력문장 : 하하, 대출이 없지는 않아요. 남편 명의로 대출이 3억 정도 남아 있어요.

생성문장 : 저도 그래요. 저는 올해로 마흔인데 아직까지는 안

입력문장 : 네, 저도 이제 가 봐야겠네요. 오늘 조연 감사했습니다.

생성문장 : 저도 즐거웠습니다. 좋은 하루 보내세요.

입력문장 : 네, 오늘 대화 즐거웠습니다. 좋은 하루 보내세요.

생성문장 : 저도요. 그럼 들어가세요.

입력문장 : 저도 웬만하면 주말에 약속을 잡아요. 진짜 집에 있으면 머리가 터질 것 같아서 이번 주도 친구네로 피신을 가요.

생성문장 : 그러시군요. 저는 이번 주말에 친구랑 보러 가기로

입력문장 : 뭐 해?

번역문장 : 러면 [UNK]. 저는 이제 남편이랑 같이 밥 먹으러 가려고

최종 챗봇 모델 (Seq2Seq with Attention)

5. 결과 분석

페르소나 예측

- 90%에 달하는 높은 정확도
- 최소한의 모델로 구현 (경량화)

대화형 챗봇

- Acc : 0.5 / F1 : 0.3
- 기대치에 비해 매우 낮은 결과
- 모델에 비해 복잡도가 높은 데이터

최종 모델 평가

- 대화가 불가능한 정도의 처참한 챗봇 성능
- 상위 모델과 더 많은 양의 데이터가 필요

6. 향후 발전 계획

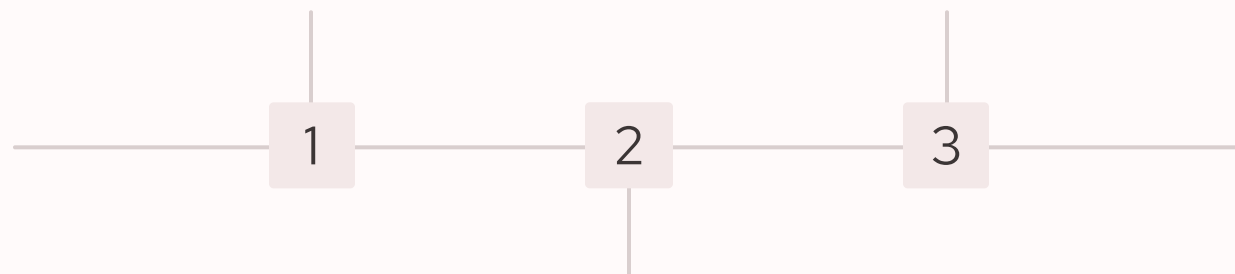
페르소나 챗봇의 향후 발전을 위해 다음과 같은 계획을 가지고 있습니다:

1. 이상형 설정

성별, 나이대, 성격 등 사용자의 선호를 반영한 이상형의 페르소나 챗봇 구현

3. TTS 음성

이상형의 특성, 상황에 맞는 자연스러운 음성을 생성



2. 이미지 생성

설정한 이상형을 분석하여 적합한 인물 이미지를 생성

